

Mercure

24 octobre 2024

[English](#)[العربية](#)[中文](#)[Русский](#)[Español](#)

L'essentiel

- Le mercure est un élément naturellement présent dans l'air, l'eau et les sols.
- L'exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l'enfant *in utero* et pendant les premières années de vie.
- Le mercure peut avoir des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les yeux.
- L'OMS considère que le mercure constitue l'une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour la santé publique.
- Les êtres humains sont principalement exposés au méthylmercure, un composé organique, lorsqu'ils consomment du poisson ou des crustacés qui contiennent ce composé.
- Le méthylmercure est très différent de l'éthylmercure. L'éthylmercure se retrouve dans le thiomersal, utilisé comme conservateur dans certains vaccins, et ne présente pas de risque pour la santé.

Vue d'ensemble

Le mercure est naturellement présent dans la croûte terrestre. Il est libéré dans l'environnement par l'activité volcanique, l'érosion des roches et à la suite des activités humaines. Ces dernières sont la cause principale des rejets de mercure, qui proviennent notamment des centrales électriques au charbon, de l'utilisation domestique de charbon pour le chauffage et la cuisine, des processus industriels, des incinérateurs de déchets et de l'extraction minière du mercure, de l'or et d'autres métaux.

Une fois dans l'environnement, le mercure peut être transformé par des bactéries en méthylmercure. Celui-ci va ensuite s'accumuler biologiquement dans les poissons et les crustacés (on parle d'accumulation biologique lorsque la concentration d'une substance est plus forte dans un organisme donné que dans son environnement). Ainsi, les grands poissons prédateurs ont une plus grande probabilité d'avoir une forte teneur en méthylmercure, car ils ont mangé de nombreux poissons plus petits.

Quelles sont les personnes à risque ?

Le mercure est toxique pour la santé humaine et constitue une menace particulière pour le développement de l'enfant *in utero* et pendant les premières années de vie.

Tous les humains sont exposés à un certain niveau de mercure. L'exposition humaine se produit principalement par l'inhalation de vapeurs de mercure élémentaire au cours des processus industriels et par la consommation de poissons et de crustacés contaminés.

Chez certaines populations de pêcheurs de subsistance, on estime qu'entre 1,5 et 17 enfants sur 1000 présenteraient des problèmes cognitifs causés par la consommation de poissons contenant du mercure (1).

Signes et symptômes

Le mercure est toxique pour les humains et constitue une menace particulière pour le développement de l'enfant *in utero* et pendant les premières années de vie. Il existe sous différentes formes – élémentaire (ou métallique), inorganique (par exemple chlorure de mercure) et organique (par exemple, méthylmercure et éthylmercure) – qui ont toutes des effets toxiques différents, notamment sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les yeux.

Le mercure a de nombreuses incidences sur la santé : il peut notamment entraîner des lésions rénales et du système nerveux et des problèmes de peau. L'exposition du fœtus au méthylmercure présente un danger pour l'enfant à naître.

Les sels inorganiques du mercure sont corrosifs pour la peau, les yeux et le tractus gastro-intestinal, et peuvent induire une toxicité rénale s'ils sont ingérés.

Des troubles neurologiques et comportementaux peuvent être observés après l'inhalation ou l'ingestion de différents composés du mercure, ou après une exposition cutanée à ceux-ci. Les symptômes sont des tremblements, une insomnie, des pertes de mémoire, des effets neuromusculaires, des maux de tête et des dysfonctionnements cognitifs et moteurs. Des signes infracliniques légers de toxicité

pour le système nerveux central peuvent être observés chez les travailleurs et travailleuses exposés à un taux de mercure élémentaire dans l'air de 20 µg/m³ ou plus pendant plusieurs années. Des effets rénaux ont été signalés, allant d'une augmentation des protéines dans l'urine à une insuffisance rénale.

Prévention et lutte

Plusieurs interventions sont disponibles pour prévenir les rejets dans l'environnement et l'exposition humaine.

Éliminer l'extraction minière du mercure et l'utilisation de celui-ci dans l'extraction d'or et d'autres processus industriels

Le mercure est un élément qui ne peut être détruit. Par conséquent, le mercure utilisé est recyclable pour d'autres usages essentiels ; son extraction minière n'est plus nécessaire. L'utilisation du mercure pour extraire l'or de manière artisanale ou à petite échelle est particulièrement dangereuse et les conséquences sur la santé des populations vulnérables sont importantes. Il convient de promouvoir et d'appliquer les techniques d'extraction de l'or sans mercure (ni cyanure) et, là où le mercure est toujours employé, d'adopter des pratiques de travail plus sûres afin de prévenir l'exposition.

Promouvoir l'utilisation de sources d'énergie propres ne faisant pas appel à la combustion du charbon

La combustion de charbon pour la production d'électricité et le chauffage représente une importante source d'émissions de mercure. Le charbon contient du mercure et d'autres polluants atmosphériques dangereux libérés lors de sa combustion dans les centrales électriques au charbon, les chaudières industrielles ou les poêles domestiques.

Dans le cadre des soins, passer aux thermomètres et tensiomètres sans mercure

Le mercure est depuis longtemps utilisé dans les dispositifs médicaux, en particulier les thermomètres et les appareils de mesure de la pression artérielle. Ces dispositifs présentent des risques lorsqu'ils se cassent et pour leur élimination à long terme. L'exposition humaine se produit principalement par inhalation de vapeurs de mercure élémentaire. Elle est entièrement évitable en privilégiant des options sans mercure sûres et efficaces.

Mettre en œuvre des pratiques sans risque pour la manipulation, l'utilisation et l'élimination des produits et des déchets contenant du mercure

De nombreux produits contiennent du mercure, notamment :

- **les piles et batteries ;**
- **certains appareils de mesure comme les thermomètres et les baromètres ;**
- **les commutateurs et les relais électriques dans les équipements ;**
- **certaines lampes (y compris certains types d'ampoules électriques) ;**
- **les amalgames dentaires (plombages) ;**
- **certains produits éclaircissants pour la peau et d'autres cosmétiques ;**
- **certains produits pharmaceutiques.**

L'amalgame dentaire, un matériau d'obturation courant pour traiter les caries dentaires, est utilisé depuis plus de 175 ans. Une des cibles mondiales du Plan d'action mondial de l'OMS pour la santé bucco-dentaire 2023-2030 consiste à ce que, d'ici à 2030, 90 % des pays aient mis en œuvre des mesures visant à réduire progressivement l'utilisation des amalgames dentaires, conformément aux dispositions de la Convention de Minamata sur le mercure, ou aient cessé de l'utiliser.

L'éclaircissement ou le blanchiment de la peau sont des pratiques dangereuses souvent associées à un risque d'exposition aux sels de mercure employés pour inhiber la production de mélanine. Les produits pour éclaircir la peau contenant du mercure sont dangereux pour la santé et ont été interdits dans de nombreux pays. Cependant, même dans les pays appliquant des contrôles stricts, il arrive que ces produits soient commercialisés sur Internet ou par d'autres voies et fassent l'objet de publicités.

Utilisation du mercure dans les vaccins et les produits pharmaceutiques

Le mercure, notamment sous forme de thiomersal (éthylmercure), est utilisé en très petites quantités comme conservateur dans certains vaccins et produits pharmaceutiques. L'éthylmercure est très différent du méthylmercure. Il est rapidement métabolisé par l'organisme et ne s'y accumule pas. L'OMS contrôle étroitement, depuis plus de 20 ans, les données scientifiques relatives au thiomersal utilisé comme conservateur dans certains vaccins et parvient toujours à la même conclusion : aucune donnée ne montre que le thiomersal, aux quantités auxquelles il est utilisé dans les vaccins, représente un risque pour la santé.

Accord politique

Les rejets continus de mercure dans l'environnement du fait des activités humaines, la présence de mercure dans la chaîne alimentaire et les effets nocifs avérés sur la santé des êtres humains ont conduit à l'adoption de la Convention de Minamata sur le mercure en 2013. Celle-ci oblige les gouvernements Parties à prendre plusieurs mesures, en particulier pour la réduction des émissions atmosphériques de mercure

et pour l'abandon de certains produits contenant du mercure.

Un amendement de 2023 à la Convention de Minamata interdit après 2025 la fabrication, l'importation ou l'exportation de certains produits contenant du mercure ajouté. La liste inclut des piles et des batteries, des commutateurs et des relais, des lampes fluorescentes, des appareils de mesure non électroniques, des cosmétiques, etc.

Action de l'OMS

Dans sa [résolution WHA67.11 \(2014\) intitulée Conséquences pour la santé publique de l'exposition au mercure et aux composés du mercure : le rôle de l'OMS et des ministères de la santé publique dans la mise en œuvre de la Convention de Minamata](#), l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général de contribuer aux efforts que fait l'OMS pour fournir aux États Membres des conseils et un appui technique qui leur soient utiles pour mettre en œuvre tous les aspects sanitaires de la Convention de Minamata sur le mercure.

L'OMS publie des données sur les effets sur la santé des différentes formes de mercure, des conseils pour identifier les populations risquant d'être exposées au mercure et des outils pour réduire l'exposition à cet élément.

L'OMS s'engage à mener une action de sensibilisation et à faire mieux connaître les dangers de l'exposition au mercure pour les populations vulnérables, comme les femmes enceintes et les nourrissons, notamment en formant en ligne les professionnels de la santé.

L'OMS dirige des projets visant à promouvoir la gestion et l'élimination rationnelles des déchets de soins de santé, à éliminer l'utilisation du mercure dans les produits pour éclaircir la peau, à réduire progressivement l'utilisation des amalgames dentaires et à faciliter la mise au point de dispositifs médicaux sans mercure qui soient abordables et validés.

L'OMS coopère avec le secrétariat de la Convention de Minamata pour mettre au point des modalités efficaces d'évaluation de la Convention. Celles-ci devraient notamment prendre en compte les données de biosurveillance humaine.

Références bibliographiques

1. Cohen J, Bellinger DC, Shaywitz B: A quantitative analysis of prenatal methyl mercury exposure and cognitive development. *Am J Prev Med.* 2005, 29: 353-65. 10.1016/j.amepre.2005.06.007.